RPLIDAR A3 ile ROS 2 Humble'da Haritalama (SLAM) Rehberi

Sıfırdan, adım adım: LiDAR'ı bağla, ROS 2'ye tanıt, evinin haritasını çıkar.

Ortam: Ubuntu 22.04 · ROS 2 Humble · Slamtec RPLIDAR A3M1 · Encoder yok, LiDAR elde taşınıyor

1. Bu rehberde ne yapacağız?

Elimizdeki 2D LiDAR ile evin haritasını çıkaracağız. Robot, tekerlek ya da encoder yok. LiDAR'ı elimizde yavaşça taşıyacağız ve hareketi LiDAR'ın kendi taramalarından hesaplayacağız.

Sistemin mantığı şu zincirden oluşuyor:

```
LiDAR → /scan → rf2o (odometri) → slam_toolbox → /map → RViz
```

- **LiDAR**: Etrafındaki mesafeleri ölçer ve `/scan` konusuna (topic) yayınlar.
- **rf2o**: Ardışık taramaları karşılaştırıp "ne kadar hareket ettim?" hesabını yapar (odometri).
- **slam_toolbox**: Taramaları ve odometriyi birleştirip haritayı oluşturur.
- **RViz**: Haritayı ve lazer noktalarını ekranda gösterir.

2. Gerekenler

- Slamtec RPLIDAR A3M1 ve kutusundan çıkan USB adaptör kartı
- Ubuntu 22.04 yüklü bir bilgisayar (LiDAR'ı doğrudan bilgisayarın USB portuna tak, USB hub kullanma)
- ROS 2 Humble (kurulu değilse resmi ROS 2 Humble kurulum rehberinden kurulur)
- İnternet bağlantısı (paket kurulumu için)

3. Önemli alışkanlıklar (en baştan bilelim)

Her yeni terminalde:

1. Terminalin başında `(base)` yazıyorsa conda açıktır. ROS ile çakışabilir, önce şunu yaz:

```
conda deactivate
```

2. ROS ortamını yükle (her terminalde bir kez):

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
```

Bu iki satırı yazmazsan `ros2` komutları paketleri bulamaz. En sık yapılan hata budur.

3. Terminal açmak için `Ctrl + Alt + T`, çalışan bir programı durdurmak için `Ctrl + C`.

BÖLÜM A: Hazırlık (bir kez yapılır)

Adım 1: Sistemi kontrol et

```
lsb_release -a
ls /opt/ros
uname -m
```

Beklenen çıktı: `Ubuntu 22.04`, `humble` ve `x86_64`.

Adım 2: ROS 2'nin çalıştığını doğrula

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
echo $ROS_DISTRO
ros2 --help
```

Beklenen: `humble` yazar ve ROS komut listesi görünür.

Adım 3: Gerekli araçları kur

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions git ros-humble-rviz2
```

`sudo` şifreni sorar. Şifre yazarken ekranda hiçbir şey görünmez, bu normaldir. Yazıp Enter'a bas.

Adım 4: Seri port iznini ver (çok önemli)

LiDAR, bilgisayara seri port (`/dev/ttyUSB0`) olarak görünür. Kullanıcının bu portu açabilmesi için `dialout` grubunda olması gerekir.

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

Bu değişiklik **oturumu kapatıp açınca ya da bilgisayarı yeniden başlatınca** geçerli olur. Yeniden başladıktan sonra kontrol et:

```
groups
```

Çıktıda `dialout` kelimesini görmelisin. Görmüyorsan şunu yaz ve satır sonunda kullanıcı adını gör:

```
getent group dialout
```

Kullanıcı adın orada yazıyorsa sorun yok, sadece bilgisayarı yeniden başlatman gerekiyor.

BÖLÜM B: LiDAR sürücüsünü kur

Adım 5: Sürücüyü indir ve derle

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
mkdir -p ~/ros2_ws/src GG cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/Slamtec/sllidar_ros2.git
cd ~/ros2_ws
colcon build --symlink-install
```

Derleme bir iki dakika sürer. Çok sayıda sa`warning` yazısı çıkması **normaldir**. Önemli olan en sonda şuna benzer bir satır görmektir:

```
Summary: 24 packages finished
```

(Paket sayısı senin çalışma alanındaki paketlere göre değişir.)

Sonra kontrol et:

```
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 pkg list | grep sllidar
```

`sllidar_ros2` yazmalı.

BÖLÜM C: LiDAR'ı test et

Adım 6: LiDAR'ı tak ve bilgisayar görüyor mu bak

LiDAR'ı USB'ye tak, sonra:

```
ls /dev/ttyUSB*
lsusb
```

`/dev/ttyUSB0` görünmeli. `lsusb` çıktısında `Silicon Labs CP210x UART Bridge` satırı olmalı. Bu, LiDAR'ın USB adaptörüdür.

Adım 7: LiDAR'ı RViz ile birlikte çalıştır

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch sllidar_ros2 view_sllidar_a3_launch.py
```

Beklenen: LiDAR'ın motoru dönmeye başlar, RViz açılır ve etrafındaki duvarlar kırmızı noktalar halinde görünür.

Test bittiğinde terminalde `Ctrl + C` ile kapat.

Adım 8: Veri akışını ölç (isteğe bağlı ama öğretici)

LiDAR launch açıkken yeni bir terminalde:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic hz /scan
```

A3 için yaklaşık 12 Hz görülür. Bu, `/scan` verisinin düzenli aktığını gösterir. `Ctrl + C` ile çık.

BÖLÜM D: Haritalama paketlerini kur

Adım 9: slam_toolbox ve harita kaydedici

```
sudo apt install -y ros-humble-slam-toolbox ros-humble-nav2-map-server
```

Adım 10: Lazer odometrisi (rfi2o)

Encoder olmadığı için hareketi LiDAR taramalarından hesaplayan `rf2o` paketini kuruyoruz:

```
cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/MAPIRlab/rf2o_laser_odometry.git
cd ~/ros2_ws
colcon build --symlink-install --packages-select rf2o_laser_odometry
source install/setup.bash
```

Beklenen: `Summary: 1 package finished`.

BÖLÜM E: Haritalama (6 terminal)

Bu bölümde altı farklı terminal açacağız. **Her terminalde** önce `conda deactivate` (gerekirse) ve ardından iki `source` satırını yazmayı unutma. **Hiçbirini kapatma**, hepsi aynı anda açık kalacak.

Önce `LiDAR'ın frame adını` öğrenmek gerekir. Bu rehberdeki LiDAR için bu ad `laser`'dır. Kendin doğrulamak istersen (LiDAR çalışırken):

```
ros2 topic echo /scan --once | head -5
```

`frame_id: laser` satırını görürsün.

Terminal 1: LiDAR

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch sllidar_ros2 sllidar_a3_launch.py
```

(Dikkat: burada `view_` yok. RViz'i sonra ayrıca açacağız.)

Beklenen: motor döner, terminalde `S/N`, `Firmware Ver` ve `SLLidar health status : OK` yazar.

Terminal 2: LiDAR'ı robotun gövdesine bağla (base_link → laser)

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher --frame-id base_link --child-
frame-id laser
```

Elde taşıdığımız için LiDAR ile "gövde" aynı noktadadır, aradaki mesafe sıfırdır. Terminalde `publishing transform ... from 'base_link' to 'laser'` yazar ve bekler. Bu normaldir.

Terminal 3: Lazer odometrisi (rfi2o)

Bu launch dosyasındaki varsayılan ayarlar (`/scan`, `base_link`, `odom`, `publish_tf: True`) bizim sisteme zaten uygundur, değiştirmeye gerek yok.

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch rf2o_laser_odometry rf2o_laser_odometry.launch.py
```

Beklenen: `Laser odom [x,y,yaw]=[...]` satırları akar. LiDAR sabitken değerler sıfıra çok yakındır. LiDAR'ı yavaşça kaydırınca değerlerin değiştiğini görürsün. Arada çıkan `Waiting for laser_scans....` uyarısı zararsızdır.

Terminal 4: base_fiootprint ismini ekle (base_link → base_fiootprint)

slam_toolbox varsayılan olarak gövde adını `base_footprint` arar, bizim sistemimizde ise `base_link` var. Bu iki isim aynı noktada olacağı için aralarına sıfır mesafeli bir bağlantı ekliyoruz:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher --frame-id base_link --child-
frame-id base_footprint
```

Bu adım atlanırsa SLAM sürekli `Failed to compute odom pose` uyarısı verir ve harita oluşmaz.

Terminal 5: SLAM

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=false
```

Beklenen: `Registering sensor: [Custom Described Lidar]` satırı çıkar. İki `WARN` satırı (menzil ayarlarıyla ilgili) zararsızdır.

Terminal 6: RViz

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
rviz2
```

RViz açılınca:

1. Sol üstte **Global Options** altındaki **Fixed Frame** değerini `map` yap.
2. Sol alttaki **Add** düğmesine tıkla, **By topic** sekmesinden `/map` altındaki **Map**'i seç.
3. Yine **Add** ile `/scan` altındaki **LaserScan**'i ekle.

Beklenen: gri/beyaz/siyah bir harita ve üzerinde kırmızı lazer noktaları belirir.

Terminal 6'da çıkan iki hata (`GLSL link result` ve `Lookup would require extrapolation into the future`) RViz'in bilinen, zararsız uyarılarıdır. Harita çiziliyorsa görmezden gelinir.

BÖLÜM F: Haritayı çıkar

Adım 11: Odanı gez

1. LiDAR'ı **yatay** tut (bir kutunun ya da tepsinin üstüne koyabilirsin). 2D SLAM eğilmeyi sevmez.
2. **Çok yavaş** yürü ve **çok yavaş** dön. Hızlı dönüşler odometriyi bozar.
3. Gövdenin taramayı kapatmaması için LiDAR'ı başının üstünde ya da önünde tut.
4. Kabloyu zorlama. Gerekirse laptopu da yanında taşı.
5. Turun sonunda **başladığın noktaya geri dön**. Böylece slam_toolbox döngüyü kapatıp (loop closure) haritayı düzeltir.
6. RViz'de haritanın duvarlar boyunca büyüdüğünü izle.

İyi haritanın işaretleri: duvarlar tek ve düz çizgi, çift duvar yok, harita kaymamış.

Adım 12: Haritayı kaydet

Hiçbir terminali kapatmadan, yeni bir terminalde:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/ev_haritam
```

Beklenen: `Map saved successfully`. Kontrol et:

```
ls ~/ev_haritam*
```

İki dosya görmelisin:

- `ev_haritam.pgm` : haritanın görüntüsü
- `ev_haritam.yaml` : haritanın bilgileri (piksel boyutu vb.)

Haritayı görmek için:

```
xdg-open ~/ev_haritam.pgm
```

Beyaz alanlar boş, siyah çizgiler duvarlar ve engeller, gri alanlar LiDAR'ın görmediği yerlerdir.

Adım 13: Her şeyi kapat

Her terminalde `Ctrl + C` yap. Haritayı kaydettikten sonra SLAM terminalini kapatmak güvenlidir. LiDAR launch kapanınca motor durur.

Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Sorun	Neden	Çözüm
`Error, unexpected error, code: 80008004` ve LiDAR açılmıyor	Kullanıcı `dialout` grubunda değil, port açılamıyor	`sudo usermod -aG dialout $USER`, ardından bilgisayarı yeniden başlat. Acil test için geçici: `sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0`
`groups` çıktısında `dialout` yok	Oturum henüz yenilenmedi	Bilgisayarı tamamen yeniden başlat
`/dev/ttyUSB0` görünmüyor	Kablo/port sorunu veya yetersiz güç	Doğrudan laptop portuna tak, hub kullanma, kabloyu yeniden tak
`ros2: package not found` ya da launch dosyası bulunamıyor	`source` komutları yazılmadı	O terminalde iki `source` satırını yaz
Terminalde garip Python/derleme hataları	`(base)` conda açık	`conda deactivate`
SLAM: `Failed to compute odom pose`	slam_toolbox `base_footprint` adını arıyor	Terminal 4'teki `base_link → base_footprint` bağlantısını çalıştır
RViz'de harita yok	Fixed Frame `map` değil ya da Map eklenmedi	Fixed Frame = `map` yap, `/map` altından Map ekle
Harita kayıyor, duvarlar çift	Hızlı hareket ya da LiDAR eğik	Daha yavaş yürü, LiDAR'ı yatay tut
Aynada/camda hayalet duvarlar	Lazer yansıması	Cam ve ayna yüzeylerden uzak dur ya da haritayı yorumlarken dikkat et

Neler öğrendik?

- LiDAR'ın ROS 2'de `/scan` konusuyla veri verdiğini ve RViz'de görselleştirildiğini.
- Seri port izni (`dialout`) olmadan LiDAR sürücüsünün çalışmadığını.
- SLAM'in çalışması için `base_link` , `laser` , `odom` , `map` gibi koordinat çerçeveleri (TF) arasında düzgün bir zincir gerektiğini.
- Encoder olmadan, lazer odometrisiyle (rf2o) bile ev ölçeğinde harita çıkarılabildiğini.

Sıradaki adım

Bu rehberde her şeyi 6 ayrı terminalde elle açtık. Bunu bilerek yaptık: her parçanın ne işe yaradığını tek tek görmek için. Bir sonraki aşamada bu terminallerin hepsini **tek bir launch dosyasıyla** tek komutta başlatmayı öğreneceğiz. Daha sonra tekerlekli bir platforma geçip encoder ile odometri ve rover mimarisine ilerleyeceğiz.